Regole di derivazione

Teorema (derivazione della funzione inversa)

Sia $f(x)$ invertibile su (a,b) e derivabile in $x_0 \in (a,b)$ con $f'(x_0) \neq 0$. Allora la funzione *inversa* f^{-1} è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e vale

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = f^{-1}(y_0)$$

Idea della dimostrazione:

$$\lim_{y \to y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} \quad (y_0 = f(x_0))$$

$y - y_0 = f(x_0)$

$f(x)$ per un certo $x \in D(f)$

$f^{-1}(y_0) = f^{-1}(f(x_0)) = x_0$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

perché $f'(x_0) \neq 0$

Regole di derivazione

Esercizio

Usando la formula per la derivata dell'inversa, dimostrare che

$$D[\arcsin(y)] = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

$\arcsin(y) = x \iff \sin x = y$

$$D[\arcsin(y)] = \frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{\cos(\arcsin(y))}$$

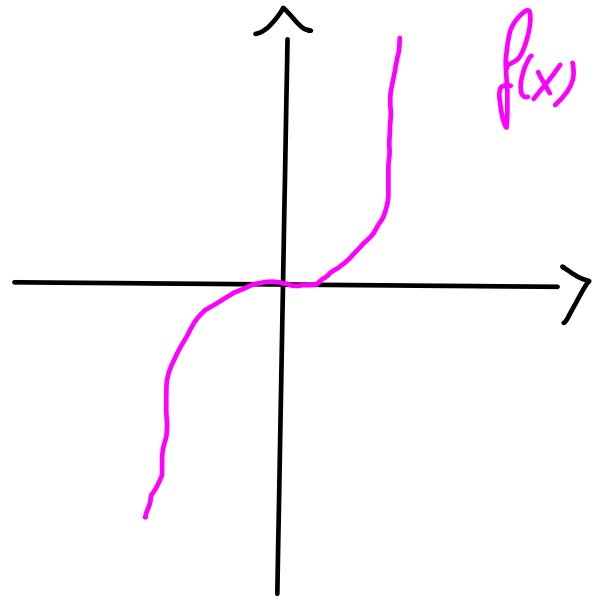
$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin(y))}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

ESEMPIO

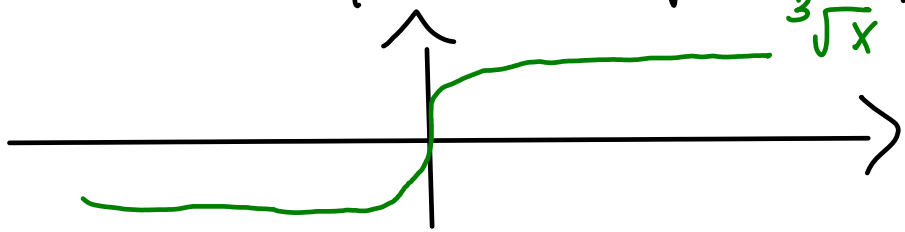
$f(x) = x^3$



$f'(x) = 3x^2$

f è invertibile su tutto $\mathbb{R}$, la sua inversa è la funzione $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y} = (y)^{\frac{1}{3}}$

in $x_0 = 0$, $f'(x_0) = 0$ e quindi non posso applicare il teorema



Ulteriori regole

Combinando le regole precedenti con alcune derivate elementari, si ottengono altre regole utili.

Corollario (derivazione di un quoziente)

Siano $f(x)$ e $g(x)$ derivabili in x_0, con $g(x_0) \neq 0$. Allora la funzione quoziente $f(x)/g(x)$ è derivabile in x_0 e vale

$$(f/g)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Dimostrazione: Per la regola della catena e sapendo che $D[1/x] = -1/x^2$, si ha $(1/g)'(x_0) = -g'(x_0)/g(x_0)^2$. Infine, la formula si ottiene applicando la regola di Leibnitz al prodotto $f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$:

$$(f/g)'(x_0) = f'(x_0)\frac{1}{g(x_0)} + f(x_0)\left(-\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}\right) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Ulteriori regole

- $D[x^\alpha] = \alpha x^{\alpha-1}$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Questo segue dal fatto che $x^\alpha = e^{\alpha \log(x)}$, quindi derivando con la regola della catena si ha

$$D[x^\alpha] = D[e^{\alpha \log(x)}] = e^{\alpha \log(x)} \cdot D[\alpha \log(x)] = x^\alpha \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

- $D[a^x] = a^x \log(a)$. Come in precedenza, basta scrivere $a^x = e^{x \log(a)}$ e derivare usando la regola della catena. $f(y) = e^y$ $g(x) = x \log(a)$

$D[f(g(x))] = f'(y)g'(x)$

- $D[\log_a(x)] = \frac{1}{x \log(a)}$. Per questo possiamo usare la regola di derivazione dell'inversa:

$$D[\log_a(x)] = \frac{1}{D[a^y](y = \log_a(x))} = \frac{1}{a^{\log_a(x)} \log(a)} = \frac{1}{x \log(a)}$$

Tabella di derivate di funzioni elementari

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$\alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R})$	0	$x^\alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x	$\log(\lvert x\rvert)$	$\frac{1}{x}$
a^x	$a^x \log(a)$	$\log_a(\lvert x\rvert)$ $(a>0,\ a\neq 1)$	$\dfrac{1}{x\log(a)}$
$\tan(x)$	$1+\tan^2(x)$	$\arctan(x)$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\arcsin(x)$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$	$\cosh(x)$	$\sinh(x)$

Esercizi

Calcolare le seguenti derivate:

1) $D[\tan x] = \dfrac{\cos x \cdot \cos x - (-\sin x)\sin x}{\cos^2 x} = \dfrac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \begin{cases} \dfrac{1}{\cos^2 x} \\ 1 + \tan^2 x \end{cases}$

$\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ $\quad f'(x) = \cos x$ $\quad g'(x) = -\sin x$ $\quad \left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - g'f}{g^2}$

2) $D[x^x] = e^{x \log x}(1 + \log x) = x^x(1 + \log x)$

$x^x = e^{(\log x^x)} = e^{x \log x}$ $\quad f(g(x))$ $\quad f(y) = e^y$ $\quad g(x) = x \log x$

$f'(y) = e^y$ $\quad g'(x) = 1 \cdot \log x + x \cdot \dfrac{1}{x} = \log x + 1$

3) $D[e^{2x}\cos(\sqrt{x})] =$

PER CASA

Esercizi

Valutare la (continuità e la) derivabilità delle seguenti funzioni:

1) $f(x) = x|x|$.

$D(f) = \mathbb{R}$

f è PRODOTTO DI FUNZIONI CONTINUE, QUINDI È CONTINUA

in $x \neq 0$, sia x che $|x|$ sono derivabili, quindi f è DERIVABILE e posso usare le regole di Leibnitz

Per verificare la derivabilità di f in $x=0$, bisogna calcolare il limite del rapporto incrementale.

$$f(x) = x|x| = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x^2 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0^+} \frac{h^2 - 0}{h} = 0$$

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0^-} \frac{-h^2 - 0}{h} = 0$$

Siccome i due limiti ESISTONO e COINCIDONO, la funzione è derivabile in $x=0$ (e la derivata vale 0)

Esercizi

Valutare la (continuità e la) derivabilità delle seguenti funzioni:

2) $g(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin(1/x) & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ al variare di $\alpha \geqslant 0$.

$\mathcal{D}(g) = \mathbb{R}$

Per $x \neq 0$, g è continua in quanto prodotto di (composizioni di) funzioni continue

Per valutare la continuità in $x = 0$, calcolo il limite

$$\lim_{x \to 0^+} g(x)$$

$$\lim_{x \to 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x}$$

- $\alpha = 0$, $x^\alpha = 1$

$$\lim_{x \to 0^+} \sin \frac{1}{x}$$ NON ESISTE

LA FUNZIONE NON E' CONTINUA in $x = 0$

- $\alpha > 0$

$$\lim_{x \to 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \to 0^+} x^\alpha = 0$$

$$\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$$

$\forall x$,

$$-x^{\alpha} \leq x^{\alpha} \sin\frac{1}{x} \leq x^{\alpha}$$

$\downarrow$ 0 $\qquad$ $\downarrow$ 0

Per il T. dei due carabinieri $\lim_{x \to 0^+} x^{\alpha} \sin\frac{1}{x} = 0$ se $\alpha > 0$

QUINDI LA FUNZIONE È CONTINUA.

DERIVABILITÀ

- se $x > 0$, non ci sono problemi (la funzione è derivabile)

Valutiamo la derivabilità in $x = 0$

- $\alpha = 0$ la questione non ha senso: la funzione non è continua, quindi non derivabile

- $\alpha > 0$ $\quad h^{\alpha} \sin\frac{1}{h} = 0$

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h^{\alpha}}{h} \sin\frac{1}{h} = \lim_{h\to 0^+} h^{\alpha-1} \sin\frac{1}{h}$$

se $\alpha > 1$, il limite esiste e vale 0

se $\alpha < 1$, il limite non esiste

QUINDI, la funzione g è derivabile in $x=0$ solo se $\alpha > 1$.

ATTENZIONE!

in $x \neq 0$, $g'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \sin\frac{1}{x} + x^{\alpha}\left(-\frac{1}{x^2}\right)\left(+\cos\frac{1}{x}\right)$

$x^{\alpha}\sin\frac{1}{x}$

$$= \underbrace{\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x} - x^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x}}$$

$\lim_{x\to 0^+} h(x)$ NON ESISTE se $\alpha \leq 2$

QUINDI: la funzione è derivabile in $x=0$ anche se $\alpha \in (1,2]$
MA LA DERIVATA È DISCONTINUA.

Calcolo differenziale

5.3. Massimi e minimi relativi. Il teorema di Fermat

Massimi e minimi relativi

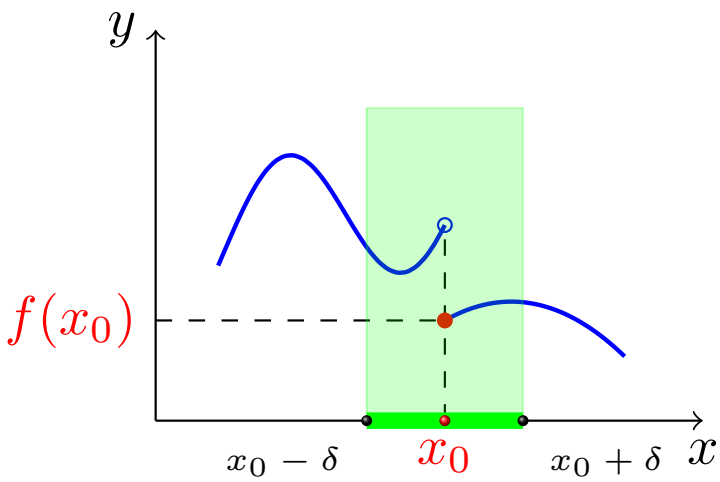
Sia $f : D \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un dominio $D \subset \mathbb{R}$ non vuoto, e sia $x_0 \in D$. Diciamo che x_0 è un **punto di minimo relativo** per f se

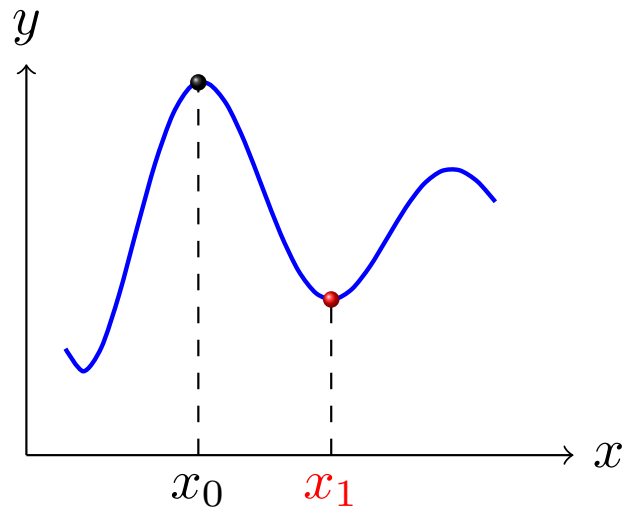
esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in D$ verificante $|x - x_0| \leqslant \delta$, si ha $f(x) \geqslant f(x_0)$.

UN INTORNO U di x_0, $U \subseteq D$, tale che $\forall x \in U$ sia $f(x) \geqslant f(x_0)$

Analogamente, diciamo che x_0 è un **punto di massimo relativo** per f se

esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in D$ verificante $|x - x_0| \leqslant \delta$, si ha $f(x) \leqslant f(x_0)$.





Il teorema di Fermat

MASSIMO o MINIMO = ESTREMO

Teorema (Fermat)

Supponiamo $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ ed $x_0 \in (a, b)$ tali che x_0 è un punto di massimo o di minimo relativo per f, e inoltre f è derivabile in x_0. Allora $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione.

Senza perdita di generalità, supponiamo che x_0 sia un massimo relativo. [$\iff \exists\, \delta > 0 : \forall x \in (a,b),\ |x - x_0| \le \delta,\ f(x) \le f(x_0)$]

Sia $x \in (x_0 - \delta, x_0)$

$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \le 0$ $\quad \ge 0$

Sia ora $x \in (x_0, x_0 + \delta)$

$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \le 0$ $\quad \le 0$

$x \in (x_0 - \delta, x_0)$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

$x \in (x_0, x_0 + \delta)$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Siccome f è derivabile in x_0, $\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

D'altra parte,

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

SICCOME I DUE LIMITI COINCIDONO (DERIVABILITÀ di f IN x_0)

ALLORA $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$

QUINDI $f'(x_0) = 0$